

湖南省2026 年普通高中学业水平选择性考试

化 学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试题卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H1 Li7 C12 N14 O16 Cr52 Ag108

一、选择题: 本题共14 小题, 每小题3 分, 共42 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 中国油纸伞已有千年历史, 其制作过程包括碱法制浆(纸浆)、柿漆(含单宁酸, 属于多酚类物质)粘结、朱砂(HgS)附着和桐油防水等工艺, 下列说法错误的是
 - A. “碱法制浆”工艺未涉及化学变化
 - B. 柿漆中的单宁酸能形成分子间氢键
 - C. 朱砂是一种无机颜料
 - D. 桐油由桐树种子榨取, 有疏水性
2. 下列图示中, 实验操作或方法正确的是



A. 用 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 制 C_2H_4



B. 收集 Cl_2



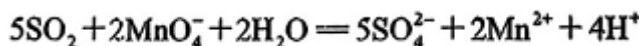
C. 除去 Na_2CO_3 固体中的 NaHCO_3



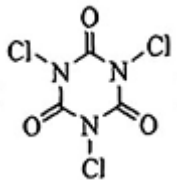
D. 配制一定物质的量浓度的溶液

3. 化学知识在生产、生活中应用广泛。下列反应方程式错误的是

- A. 氢氟酸溶蚀玻璃生产磨砂玻璃: $4\text{HF} + \text{SiO}_2 = \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. 侯氏制碱法的主要反应: $\text{NH}_3 + \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$
- C. 酸性高锰酸钾溶液测定空气中的 SO_2 含量:



- D. 醋酸除去水垢中的 CaCO_3 : $2\text{H}^+ + \text{CaCO}_3 = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

4. 消毒剂三氯异氰尿酸 () 能与 H_2O 持续缓慢反应产生 HClO 。下列

相关化学用语表述正确的是

- A. 三氯异氰尿酸的分子式: $\text{Cl}_3\text{N}_3\text{O}_3$
- B. HClO 的电子式: $\text{H}:\text{Cl}:\text{O}:$
- C. 基态 Cl 的价层电子排布式: $3s^23p^5$
- D. H_2O 的空间填充模型: 
5. 对下列性质解释正确的是

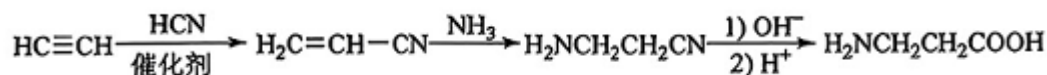
	性 质	解 释
A	酸性: $\text{HCl} > \text{HF}$	非金属性: $\text{F} > \text{Cl}$
B	沸点: $\text{H}_2\text{O} > \text{HF}$	氢键键能: $\text{HF} > \text{H}_2\text{O}$
C	沸点: 正戊烷 > 新戊烷	分子间作用力: 正戊烷 > 新戊烷
D	硬度: 金刚石 > 石墨	碳碳键的键能: 石墨 > 金刚石

6. W 、 X 、 Y 、 Z 、 M 为原子序数依次增大的短周期主族元素, W 与 X 位于不同周期, X 在同周期基态原子中未成对电子数最多, Y 与 Z 同族。下列说法错误的是
- A. 第一电离能: $\text{X} < \text{Y}$
- B. 热稳定性: $\text{W}_2\text{Y} > \text{W}_2\text{Z}$
- C. ZY_2 、 MY_2 的空间结构均为 V 形
- D. XY_2 、 ZY_2 分别与 H_2O 反应的反应类型不同
7. 一种可用于心脏起搏器的扣式电池部分截面结构如图所示 (LiClO_4 有机溶剂作电解质溶液, Ag_2CrO_4 难溶于该溶剂)。下列说法错误的是



- A. 往 Ag_2CrO_4 电极材料中添加石墨, 可增强其导电性
- B. 正极反应式为 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}$
- C. 放电时, Li^+ 从负极向正极移动
- D. 每消耗负极材料 2.1g , 理论上外电路中通过了 0.3mol e^-

8. 乙炔是重要的化工原料。一条由乙炔合成某氨基酸的路线如下：



下列说法错误的是

- A. $\text{HC}\equiv\text{CH}$ 可与 H_2O 反应生成乙醛
- B. $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CN}$ 是极性分子
- C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CN}$ 具有碱性，可与盐酸反应
- D. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 属于 α -氨基酸

9. 下列实验操作对应的现象(或结果)及所推出的结论均正确的是

	实验操作	现象(或结果)	结论
A	向5mL 碘水中加入1mL CCl_4 , 振荡, 然后加入1mL浓KI溶液, 振荡试管	有机层紫色变浅	I_2 在水中的溶解度大于其在 CCl_4 中的溶解度
B	将1mL pH 均为3 的 HA 和 HB 溶液, 分别加水稀释至100 mL, 测 pH	pH: $\text{HA} > \text{HB}$	HA 为强酸, HB 为弱酸
C	向浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaCl 和 NaI 混合溶液中滴加稀 AgNO_3 溶液	先产生黄色沉淀	$K_{sp}(\text{AgI}) < K_{sp}(\text{AgCl})$
D	加热葡萄糖和新制氢氧化铜的混合液	产生砖红色沉淀	$\text{Cu}(\text{OH})_2$ 被还原成 Cu

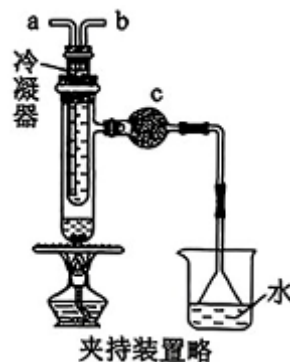
10. 实验室用苯和苯甲酰氯在 AlCl_3 催化下制备二苯甲酮的简易装置如图所示。

已知: ① $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_6\text{H}_5\text{COCl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_6\text{H}_5 + \text{HCl}$

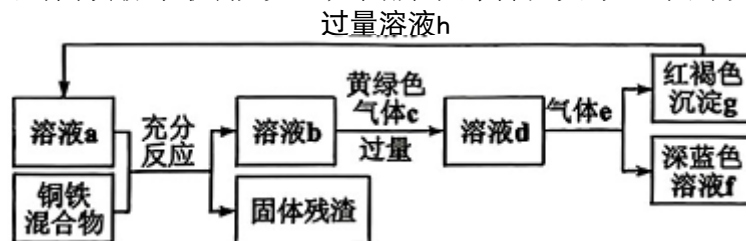
② 苯甲酰氯易水解。

下列说法错误的是

- A. 装置中冷凝器的进水口为 b
- B. c 中可装入无水氯化钙
- C. 实验结束时, 应先停止加热再移出漏斗
- D. HCl 的持续逸出可促进反应正向进行

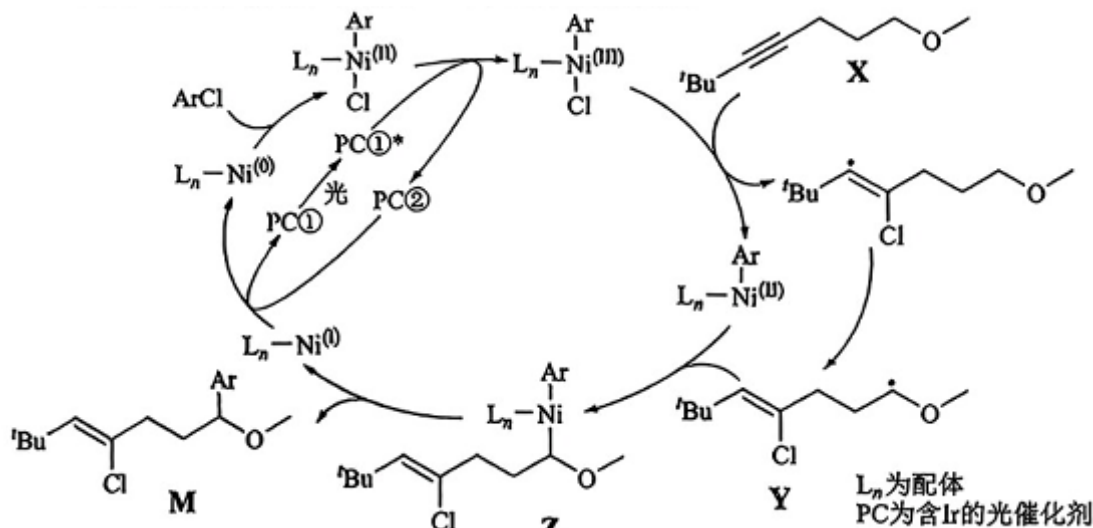


11. 常温下, 铜铁混合物(粉末状)能发生如图所示的转化关系。下列说法错误的是



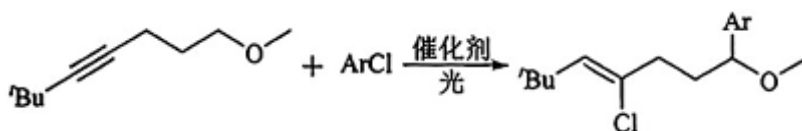
- A. 溶液 h 可能是盐酸
- B. 向溶液 b 中通入过量气体 e, 空气中久置后可得沉淀 g
- C. 固体残渣中有铜, 可能有铁
- D. 溶液 f 中含有 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

12. 光催化是一种常用的绿色有机合成方法，合成化合物 M(Ar-表示芳基，^tBu-表示叔丁基)的反应历程如图所示。下列说法错误的是

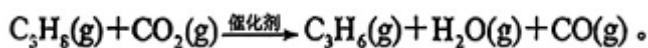


- A. X→Y 过程中既有 σ 键断裂，又有 π 键断裂
B. Z 中 Ni 的化合价为 +2
C. PC②→PC①是一个氧化过程

D. 总反应式为



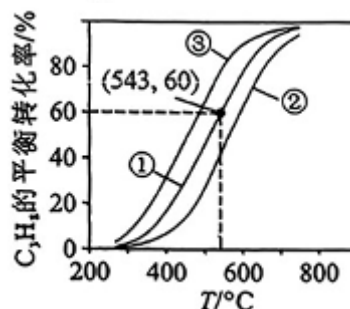
13. 可用 CO₂ 氧化烷烃脱氢制取烯烃。向密闭容器中通入 C₃H₈、CO₂ 和 He(体积比为 1:1:2), 维持压强为 P₀kPa, 发生反应:



测得 C₃H₈ 的平衡转化率与温度的关系如图中曲线①

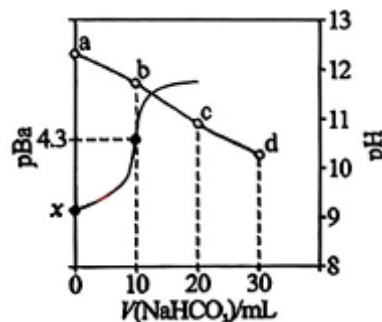
所示。下列说法错误的是

- A. 该反应是吸热反应
B. 512℃ 下, CO₂ 的平衡转化率为 50%, 则该反应的 $K_p = \frac{1}{5} p_0 \text{ kPa}$
C. 543℃ 下, 体系中 $3n(\text{C}_3\text{H}_8) = 2n(\text{C}_3\text{H}_6)$ 时, 表明反应已达平衡
D. 若减小通入气体中 He 的占比, C₃H₈ 的平衡转化率与温度的关系可能是曲线②



14. 常温下, 向 10mL Ba(OH)₂ 溶液中缓慢滴入 0.01 mol·L⁻¹ NaHCO₃ 溶液, 溶液的 pH 和 pBa[pBa = -lg c(Ba²⁺)] 与 V(NaHCO₃) 的变化关系如图所示。已知: lg2=0.3。下列说法错误的是

- A. x=2
B. $K_{sp}(\text{BaCO}_3) = 2.5 \times 10^{-9}$
C. 点 c 对应溶液中的水的电离程度最大
D. 点 d 对应溶液中的 c(Ba²⁺) 最小



二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15.(14分) 氨硼烷 (NH_3BH_3) 是一种潜在的固体储氢材料，常温下稳定。实验室以 NH_3 和 B_2H_6 为原料制备 NH_3BH_3 ，实验步骤：

① 按图 I 组装好仪器，_____。

② 通入 N_2 ，排尽图 I 装置中的空气。

③ 先通入 N_2 和 NH_3 的混合气，再缓慢通入 N_2 和 B_2H_6 的混合气，反应过程中保持 NH_3 过量，控制温度，得到粗产品。

④ 纯化，得 NH_3BH_3 。

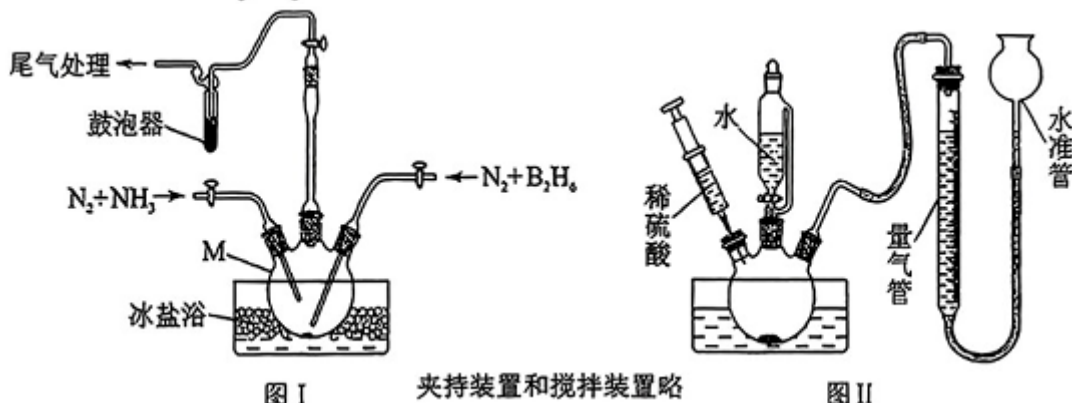


图 I

夹持装置和搅拌装置略

图 II

已知：① 电负性： $\text{N} > \text{H} > \text{B}$ 。

② B_2H_6 是一种强还原性的有毒气体，遇水剧烈反应，在空气中可自燃。

回答下列问题：

(1) 图 I 中仪器 M 的名称是_____。

(2) 补全实验步骤①：_____。

(3) 实验室制得的 NH_3 中含有水，下列试剂中可用于干燥 NH_3 的是_____ (填标号)。

a. 浓硫酸

b. 碱石灰

c. P_2O_5

(4) 实验过程中， NH_3 保持过量的原因是_____。

(5) 粗产品中可能有 $\text{B}_2\text{H}_6 \cdot 2\text{NH}_3$ (结构为 $\left[\begin{array}{c} \text{H} > \text{B} < \text{NH}_3 \\ | & & | \\ \text{H} & & \text{NH}_3 \end{array} \right]^+ \left[\begin{array}{c} \text{H} > \text{B} < \text{H} \\ | & & | \\ \text{H} & & \text{H} \end{array} \right]^-$)，则 $\text{B}_2\text{H}_6 \cdot 2\text{NH}_3$

中含有的化学键的类型有_____ (填标号)。

a. 离子键

b. 共价键

c. 氢键

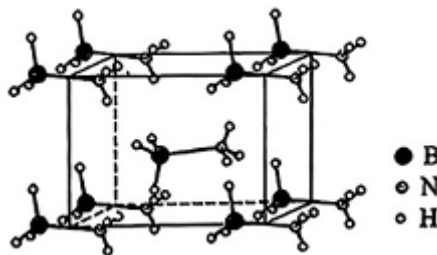
(6) 在酸性条件下， NH_3BH_3 与水反应生成 H_3BO_3 和 H_2 并放热，该反应的离子方程式为_____。利用图 II 装置测定 H_2 的体积，反应结束后，下列操作会导致所测 H_2 体积偏大的是_____ (填标号)。

a. 读数时，气体未冷却至室温

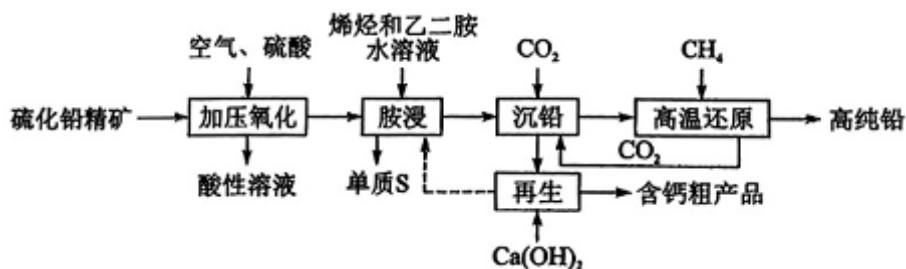
b. 读数时，水准管液面高于量气管液面

c. 计算时，未减去注入硫酸的体积

(7) NH_3BH_3 的晶胞如图所示，则一个晶胞中含有_____个氢原子。



16.(15分)一种由硫化铅精矿(含 PbS 及少量 ZnS、CdS)制备高纯铅的工艺流程如下:



已知: ①乙二胺($\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, 简称为 en)为一种二元弱碱。

② $K_{\text{sp}}[\text{Zn}(\text{OH})_2]=3.0\times 10^{-17}$, $K_{\text{sp}}[\text{Cd}(\text{OH})_2]=7.2\times 10^{-15}$ 。

③ 金属离子浓度不超过 $1.0\times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 认为该离子已沉淀完全。

回答下列问题:

(1) Pb 在元素周期表中的位置为第六周期第_____族。

(2) “加压氧化”中, PbS 发生反应的离子方程式为_____; 采用加压操作可提高反应速率, 原因是_____。

(3) “酸性溶液”经处理后, Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 浓度分别为 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $0.02 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 调 pH 使 Zn^{2+} 恰好沉淀完全时 (假设溶液体积不变), Cd^{2+} _____ (填标号)。

a. 沉淀完全 b. 部分沉淀 c. 未沉淀

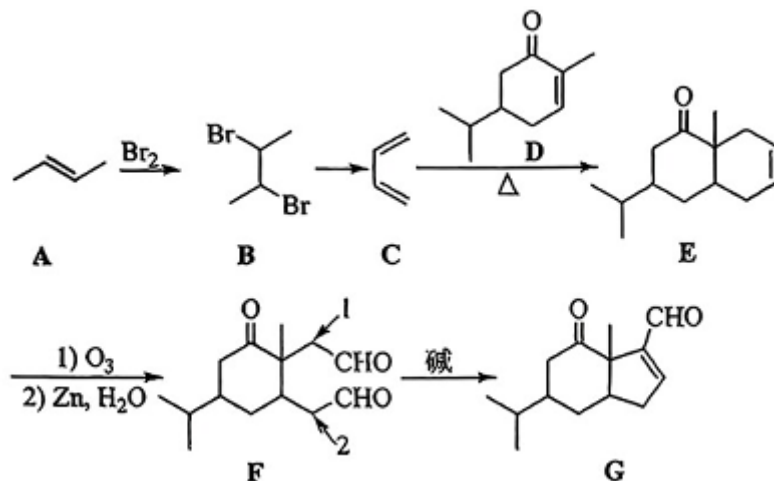
(4) “胺浸”后, PbSO_4 转化为配合物 $[\text{Pb}(\text{en})_2]\text{SO}_4$, “沉铅”所得固体为碱式碳酸铅 $[\text{Pb}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ 。下列说法正确的是_____ (填标号)。

a. 配合物 $[\text{Pb}(\text{en})_2]\text{SO}_4$ 中的配位原子为 N
b. “沉铅”过程中, 溶液 pH 增大
c. 流程中烯烃和乙二胺得到了循环利用

(5) “高温还原”中, 生成 Pb 的化学方程式为_____; 若用炭代替 CH_4 , 将导致铅纯度下降, 原因是_____。

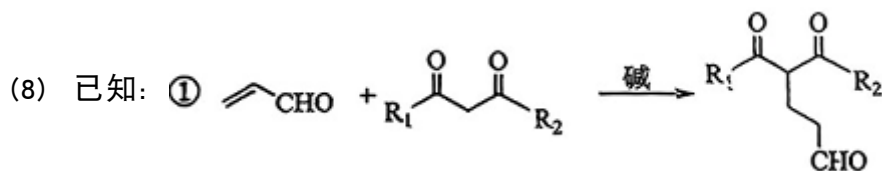
(6) “再生”时, 得到的“含钙粗产品”的主要成分有_____、_____ (写化学式)。

17.(15分)化合物G是一种用于合成生物碱类天然产物的中间体。某实验小组探究了G的合成，其合成路线如下(略去部分试剂和条件)：



回答下列问题：

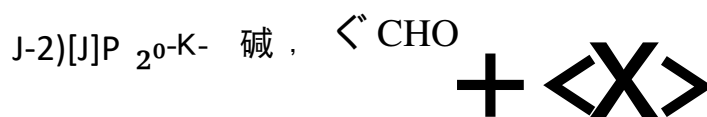
- (1)A中官能团的名称为_____。
- (2)B的核磁共振氢谱显示2组峰，峰面积之比为_____。
- (3)B→C转化的试剂和反应条件是_____。
- (4) C→E的反应类型为_____。
- (5)下列有关C的说法正确的是(考虑立体异构)_____ (填标号)。
 - a.分子中所有的原子可能共平面
 - b.与丙烯酸发生类似于C→E的反应，共得到2种产物
 - c.在催化剂作用下发生缩聚反应，可用于制备顺丁橡胶
 - d. 与 Br_2 发生1, 2-加成和1, 4-加成反应，共得到2种产物
- (6)F中，与1号碳相比，2号碳C-H键的极性相对_____ (填“较大”或“较小”)。
- (7)F转化为G的同时，有副产物M生成。已知M是G的同分异构体，且与G的官能团相同。M的结构简式是_____ (F中六元环不参与反应)。



◎/△

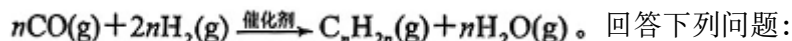
② $\text{W-CHO} + \text{S} \xrightarrow{\text{碱}}$

以J和L为原料合成Q的合成路线如下：

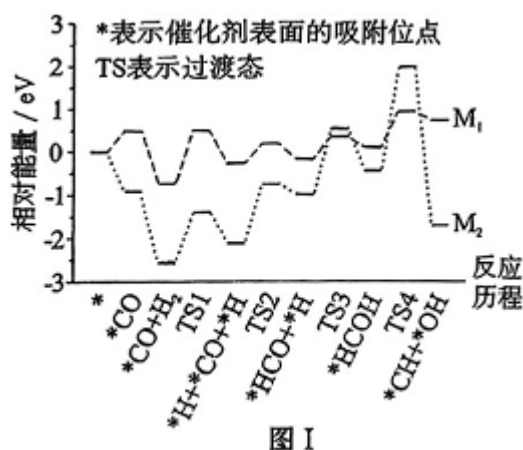


J和L的结构简式分别是_____、_____。

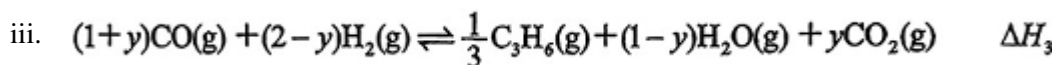
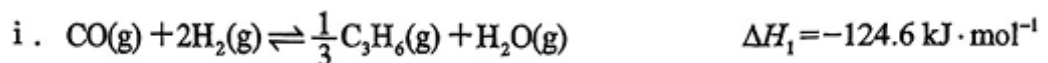
18.(14 分) 烯烃是重要的化工原料，可用CO 和 H₂ 为原料直接合成，其原理：



(1) 该反应的关键在于CO 活化路径的调控。图 I 是M₁、M₂ (M₁、M₂ 分别是Co₂C 和 Co_xMn_{1-x}O) 两种催化剂活化 CO 的机理，其中催化效率较高的是_____ (填“M₁”或“M₂”)。催化剂为M₂时，反应历程中决速步(速率最慢)的反应方程式为_____。



(2) 恒压条件下，该反应若改用M₃ (Na/FeC_x@Fe₃O₄)作催化剂，产物中的H₂O 还可与CO 反应。以生成C₃H₆为例，相关反应如下：



① 当 y=0.5 时，反应 iii 的 $\Delta H_3 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

② 已知反应的平衡常数K与温度T之间符合： $\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + C$ (R为摩尔气体常数，C为常数)。当y=1时，反应 ii 和 iii 的lnK与温度T的数据如表所示，反应 iii 对应表中数据_____ (填“a”或“b”)。

T		423K	623K	723K
ln K	a	6.7	2.9	1.8
	b	20.3	5.2	0.7

③ 反应近似达到平衡时，加入少量无水MgCl₂，CO的平衡转化率和CO₂的选择性均减小，其可能原因是_____ (选择性=转化为某转化的所消耗CO的量×100%)。

④ y增大，烯烃的氢原子经济性将_____ (填“增大”或“减小”)，理由是_____。
(氢原子经济性=生成的产物中氢原子的总质量×100%)

⑤ 图 II 为CO转化率和CO₂选择性分别与H₂/CO投料比之间的关系，H₂/CO投料比为1.5时，副产物甲烷的选择性为10%，烯烃的氢原子经济性=_____。

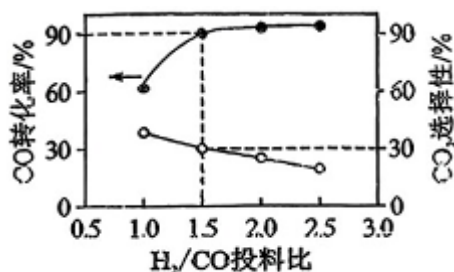


图 II